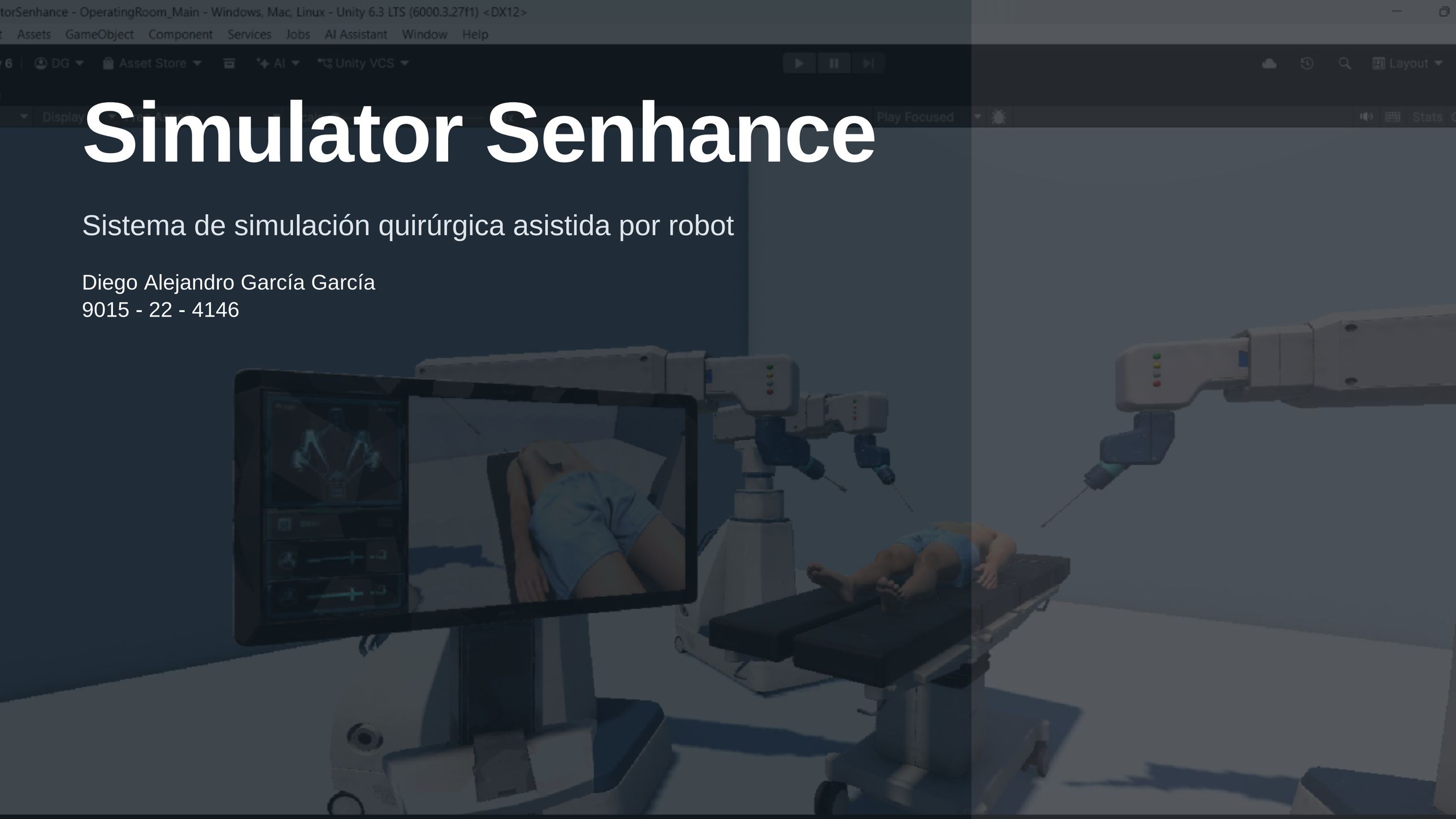
Simulator Senhance

Sistema de simulación quirúrgica asistida por robot

Diego Alejandro García García
9015 - 22 - 4146



01 · MOTIVACIÓN

La cirugía robótica exige integrar varias disciplinas



Explorar sin intervenir pacientes

La simulación virtual permite practicar manipulación robótica, coordinación e interacción en un entorno controlado.



Integrar para aprender

SimulatorSenhance reúne mecánica, electrónica, programación, control y visualización médica en una plataforma académica.

02 · ALCANCE DEL PROYECTO

El proyecto conecta robótica, simulación e informática médica



Simulación 3D

Unity 6 con C# para construir el escenario quirúrgico.



Control bilateral

Dos brazos robóticos manipulados mediante DualShock 4.



Interacción

Cámara laparoscópica, sutura experimental y captura de imágenes.



Información médica

Estudios DICOM, Mini-PACS, análisis con Python y reportes PDF.

03 · ARQUITECTURA

De la entrada del operador al informe médico simulado

Arquitectura conceptual y editable del flujo de información.

01

DualShock 4

Entrada del operador

02

Unity 6

Simulador quirúrgico

03

Capturas

Imágenes del escenario

04

DICOM

Estudios simulados

05

Mini-PACS

Consulta y organización

06

Resultados

Weasis, análisis Python e informes PDF

Arquitectura General – SimulatorSenhance

Integración del simulador robótico, adquisición DICOM, análisis con IA y gestión de estudios

Control

DualShock 4



- Movimiento de brazos
- Apertura / cierre de pinzas
- Cámara laparoscópica
- HOME / Paro virtual

Simulación Quirúrgica (Unity)

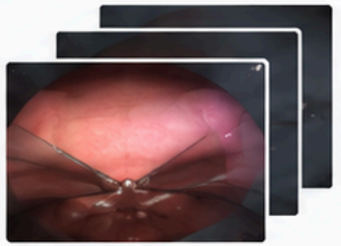
unity



- Entorno quirúrgico 3D
- Brazos robóticos Senhance
- Instrumental laparoscópico
- Procedimientos (p. ej. sutura)

Adquisición DICOM

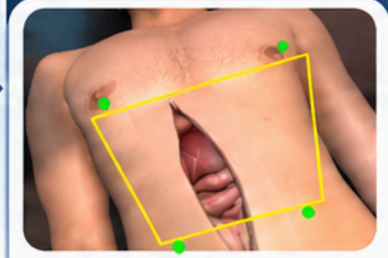
DICOM



- Captura de imagen (PNG)
- Conversión a DICOM (.dcm)
- Inclusión de metadatos
- Organización por estudio

Procesamiento IA

Python
(OpenCV + MediaPipe)



- Detección de región abdominal
- Identificación de incisión
- Cálculo de dimensiones
- Referencias anatómicas
- Resultados de análisis

Mini-PACS (Visor de estudios)



- Gestión local de pacientes
- Visualización de estudios
- Integración con Weasis
- Consulta de resultados IA

Informe Quirúrgico (PDF)

PDF



- Generación automática
- Evidencia visual
- Mediciones del análisis
- Registro del procedimiento

Flujo de Datos e Integración

Control (Entrada) → **Simulación** (Unity) → **DICOM** (Almacenamiento) → **IA** (Análisis de imagen) → **Mini-PACS** (Consulta y gestión) → **Informe PDF** (Resultados)

04 · ENTORNO DE SIMULACIÓN

Unity convierte el quirófano en un entorno interactivo

Tres brazos virtuales

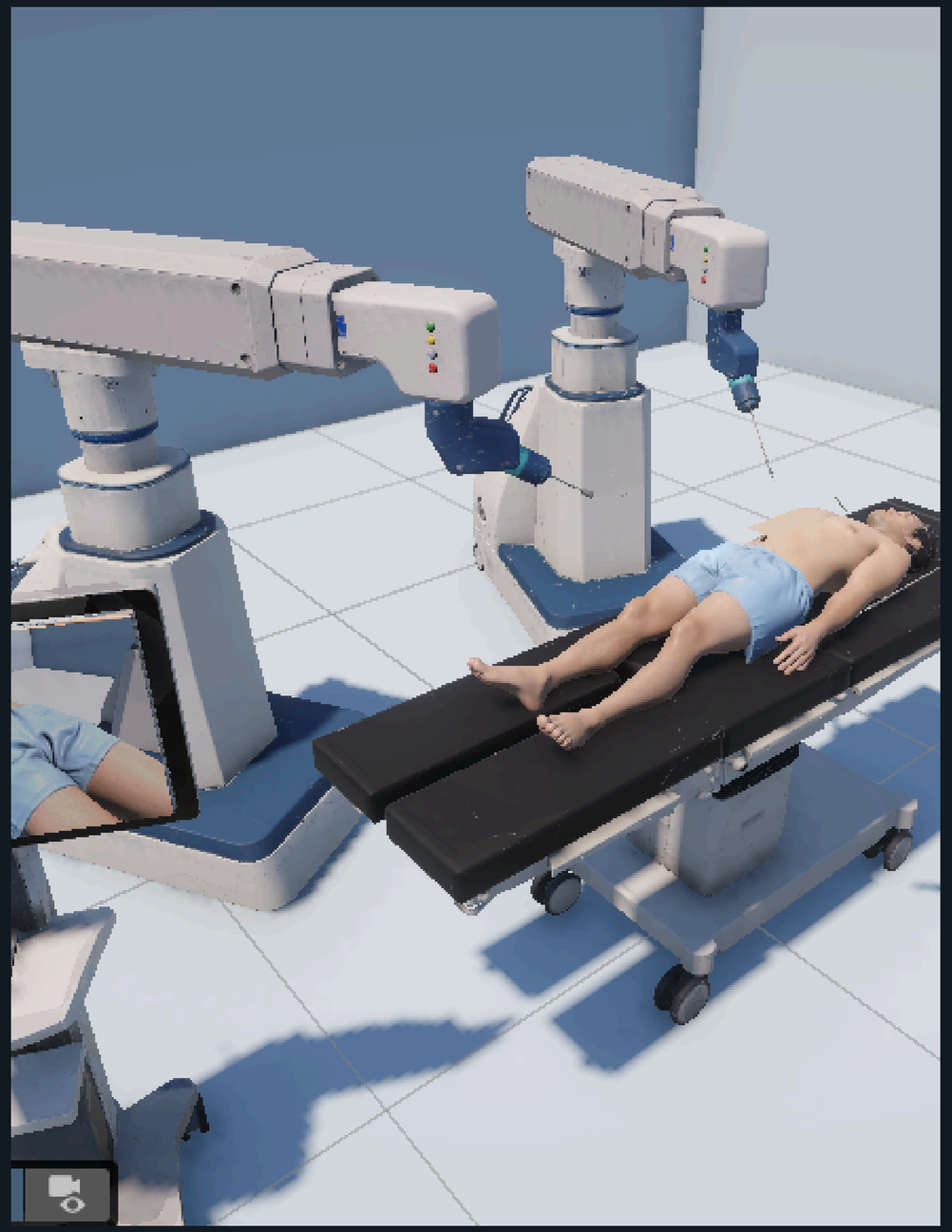
Dos instrumentos de agarre; cámara laparoscópica.

Movimiento con límites

Articulaciones, límites de movimiento, objetos y tejidos virtuales.

Interacción física

Interacción física y restricciones de alcance en tejidos virtuales 3D.



Visual conceptual; no es captura real del proyecto.

05 · INTERFAZ DE CONTROL

Un solo mando permite manipular ambos brazos



Control conceptual del prototipo.

Movimiento

Joystick izquierdo y derecho: movimiento independiente en X y Z.
L1/R1 + joystick: movimiento vertical.

Pinzas y funciones

L2/R2: apertura y cierre de pinzas.
Cruceta y botones: precisión, elevación, acercamiento, cambio de brazo/cámara y captura.
El modo precisión reduce la velocidad para ajustes más controlados.



06 · PERSPECTIVA

La cámara laparoscópica cambia la perspectiva de la simulación

Alternar

Brazo y cámara se alternan sin bloquear el otro brazo.

Laparoscópica

Vista cercana desde la cámara.

General

Escenario 3D completo.

Operador

Relación entre mando, brazos y espacio de trabajo.

Médico frente al monitor

Perspectiva de observación externa.

Control de cámara

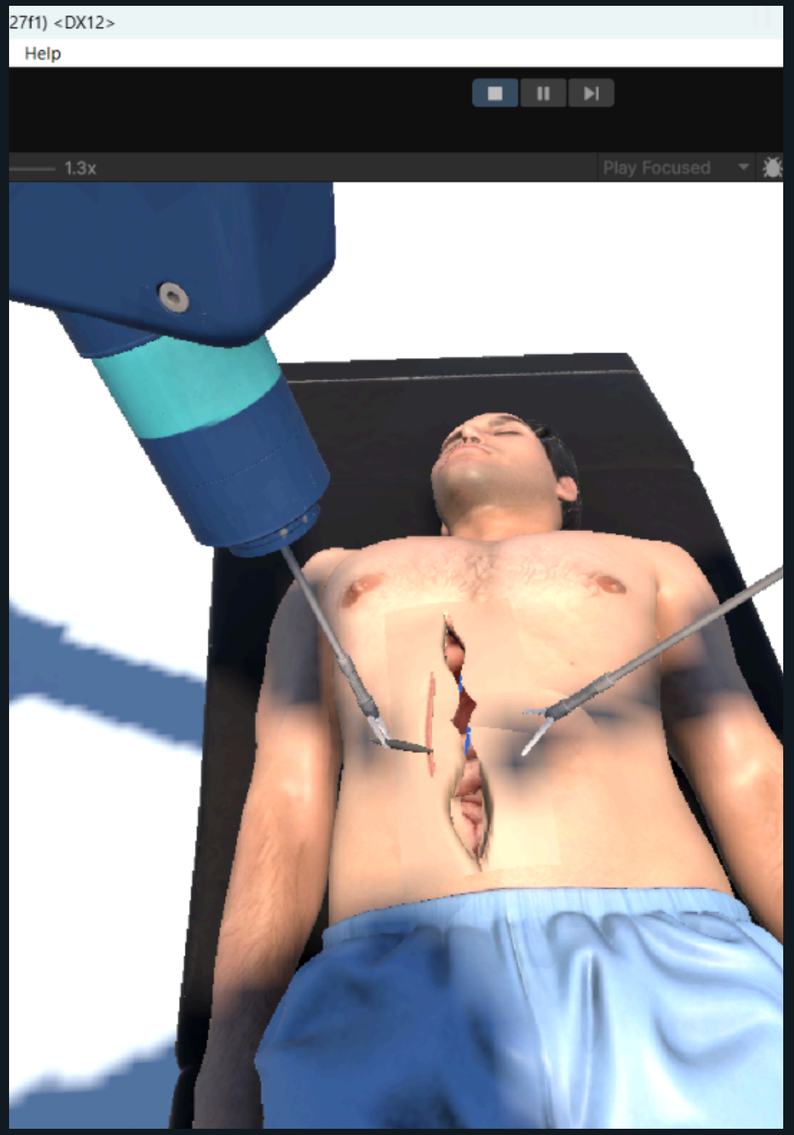
En modo cámara, el joystick activo mueve la cámara; L2/R2 controlan la iluminación.

07 · INTERACCIÓN FÍSICA

La interacción física permite ensayar una sutura experimental

- Aproximar instrumentos al tejido
- Abrir y cerrar pinzas; sujetar y liberar
- Coordinar ambos brazos y aproximar bordes de tejido

Representación académica: no equivale a una técnica clínica validada.



Visual conceptual de interacción física.

08 · IMÁGENES MÉDICAS SIMULADAS

Las capturas del simulador se convierten en estudios DICOM

01 **Capturar** · Captura desde el lado izquierdo o derecho mediante DualShock 4.

02 **Almacenar** · Almacenamiento local de las imágenes.

03 **Convertir** · Generación de estudios DICOM simulados.

04 **Consultar** · Consulta posterior desde el Mini-PACS.

DICOM organiza las capturas como información médica simulada, no como estudios clínicos reales.

09 · GESTIÓN DE INFORMACIÓN

El Mini-PACS organiza todo el flujo de información

Aplicación local

Python con interfaz Tkinter.

Análisis

Acceso a resultados de Python, OpenCV y MediaPipe.

Consulta

Pacientes simulados, estudios, imágenes y metadatos DICOM.

Salida

Weasis e informes PDF asociados.

Prototipo educativo no certificado para uso clínico.



Interfaz conceptual, no corresponde a una captura real.

ANÁLISIS EXPERIMENTAL

10 · ANÁLISIS EXPERIMENTAL DE IMÁGENES

1

MediaPipe

Identifica hombros y caderas para delimitar una región abdominal aproximada.

2

Región abdominal aproximada

Delimitación de la región.

3

OpenCV

Aplica segmentación, filtrado y contornos.

4

Regiones candidatas

Localiza regiones candidatas: posibles incisiones.

ALCANCE

Procesamiento experimental; no es diagnóstico ni detección clínica validada.

CIERRE DEL PROYECTO

11 · RESULTADOS Y CONCLUSIÓN

Integración

Unity · control bilateral · cámara laparoscópica · sutura experimental · DICOM · Mini-PACS · Weasis · Python · reportes PDF

Resultado

Una plataforma académica que conecta robótica, simulación 3D, procesamiento de imágenes e informática médica.

Limitación

Prototipo educativo no certificado para diagnóstico ni tratamiento de pacientes.

